POR DENTRO DO CARRO ELÉTRICO / AULA 01

Da bateria às rodas

Reconhecer os principais componentes de um veículo 100% elétrico.

O caminho da energia

A bateria de tração armazena energia elétrica. A eletrônica de potência controla o fornecimento ao motor, que produz movimento. Um conjunto de redução transmite esse movimento às rodas. O desenho da plataforma pode reunir diferentes componentes na mesma carcaça.

Aprenda pelo sistema

Antes de procurar uma peça, identifique sua função: armazenar energia, controlar potência ou transmitir movimento. Nomes comerciais variam; a identificação no catálogo do fabricante é a referência para cada veículo.

Inversor: o papel na arquitetura

Nas arquiteturas apresentadas pela Bosch, o inversor converte a corrente contínua da bateria em corrente alternada para o motor. Ele não tem a mesma função do conversor DC/DC. O projeto específico do veículo define como esses componentes estão integrados.

EXEMPLO DIDÁTICO
Um ruído percebido na dianteira não confirma defeito no motor elétrico. Pneus, rolamentos e transmissão também entram na investigação.

Para fixar

Qual componente armazena a energia usada na tração?

A. Bateria de tração

B. Redutor

C. Porta de recarga

Gabarito e referências na página 4.

POR DENTRO DO CARRO ELÉTRICO / AULA 02

Bateria auxiliar e conversor DC/DC

Distinguir o circuito auxiliar do circuito de tração.

Duas funções diferentes

A bateria auxiliar alimenta acessórios e circuitos de controle; a bateria de tração fornece energia para movimentar o carro. O conversor DC/DC adapta a energia do circuito de tração para a rede auxiliar. A tensão e a tecnologia da bateria auxiliar dependem do modelo.

Uma pergunta melhor

Um painel apagado não basta para condenar a bateria de tração. Registre se as luzes internas, travas e painel funcionam e entregue esse histórico à oficina. A confirmação exige testes conforme o manual.

EXEMPLO DIDÁTICO
O cliente informa carga de tração disponível, mas o carro não entra em READY. O estado da rede auxiliar é uma das hipóteses de investigação.

Para fixar

Ter carga na bateria de tração garante que a rede auxiliar esteja saudável?

A. Sim, sempre

B. Não

C. Somente acima de 50%

Gabarito e referências na página 4.

POR DENTRO DO CARRO ELÉTRICO / AULA 03

Segurança antes da ferramenta

Reconhecer limites de atuação ao redor da alta tensão.

Desligado não significa sem energia

Cabos de alta tensão geralmente têm identificação laranja. Componentes podem reter energia mesmo com o carro desligado. Não abra a bateria nem desconecte esses cabos como tentativa de diagnóstico.

Competência por atividade

Intervenções em alta tensão exigem capacitação, procedimentos específicos do fabricante e equipamento adequado. Este conteúdo introdutório desenvolve reconhecimento de sistemas; a leitura não habilita para intervenções. Veículos com dano, inundação ou indício de aquecimento anormal exigem avaliação especializada.

EXEMPLO DIDÁTICO
Em uma avaliação de compra, a carcaça inferior da bateria parece amassada. A próxima etapa é uma avaliação especializada, sem abrir o conjunto.

Para fixar

O carro desligado garante ausência de tensão perigosa?

A. Sim

B. Não

C. Sim, se estiver sem a chave

Gabarito e referências na página 4.

REVISÃO / REFERÊNCIAS

Conceitos para levar à oficina

Aula 1 - Da bateria às rodas

Resposta A. A bateria de tração é o reservatório de energia do sistema.

Aula 2 - Bateria auxiliar e conversor DC/DC

Resposta B. São sistemas com funções diferentes; o relato de carga não comprova a condição da rede auxiliar.

Aula 3 - Segurança antes da ferramenta

Resposta B. Pode existir energia armazenada. A segurança depende de procedimento específico e profissionais capacitados.

Fontes consultadas

As aulas apresentam sínteses e adaptações didáticas em português do Brasil. Referências estrangeiras não substituem manuais específicos nem requisitos brasileiros. Clique nos títulos para abrir os originais.

AFDC / Departamento de Energia dos EUA — Componentes de um elétrico - original ↗

HSE — Segurança no trabalho com elétricos e híbridos - original ↗

Nissan Brasil — Manuais do LEAF por ano - original ↗

Bosch Mobility — Eletrônica de potência - original ↗

ZF Aftermarket — E-Mobility para oficinas - original ↗

Referência brasileira complementar

AEA - Cartilha de Eletromobilidade: Veículos Eletrificados, 1ª edição, 2023. Material fornecido pelo usuário. Tópicos de arquitetura, baterias, recarga, autonomia e manutenção. Informações de mercado de 2023 não são tratadas como atuais.

Limites de atuação

A leitura não habilita para trabalho em alta tensão. Intervenções exigem capacitação, procedimentos do fabricante e equipamento apropriado. Os casos são exemplos didáticos e não laudos de diagnóstico. Confirme aplicação, estoque e preço de peças no fornecedor.